

Pizzové řetězce v Austrálii

Martin Kunz

1 Úvod

Analyzovaná data jsou z marketingové kampaně firmy *Eagle Boys Pizzas*, ve které firma tvrdila, že její pizzy jsou větší, než pizzy od firmy *Domino's*. V marketingové kampani byly zásadní dvě tvrzení:

- (i) velké pizzy od firmy *Eagle Boys* jsou větší, než velké pizzy od firmy *Domino's*
- (ii) velké pizzy od firmy *Eagle Boys* mají 12 palců v průměru

Tedy zavedeme dvě hypotézy, které je třeba v následujících částech otestovat:

Hypotéza 1 (Nerovnost mezi velikostmi pizz firem). *Velké pizzy od firmy Eagle Boys jsou větší, než velké pizzy od firmy Domino's*

$$\mathbb{E}[D_{\text{EagleBoys}}] > \mathbb{E}[D_{\text{Domino's}}].$$

Hypotéza 2 (Velikost 12 palců). *Velké pizzy od firmy Eagle Boys mají nejméně 12 palců (30,48 centimetrů) v průměru*

$$\mathbb{E}[D_{\text{EagleBoys}}] \geq 30,48 \text{ cm.}$$

1.1 Podoba dat

Máme 250 pozorování velikostí pizz, přičemž z toho 125 pozorování je od každé ze dvou firem. Záznamy velikostí jsou uváděny pro různé druhy pizz od každé firmy. Druhy pizz se liší kategorií typem *kůrky* a *přísadami*.

		firma	
		Eagle Boys Pizzas	Domino's
kategorie	kůrka	DeepPan, MidCrust, ThinCrust	DeepPan, ClassicCrust, ThinNCrispy
	přísada	Hawaiian, BBQMeatlovers, SuperSupremo	Hawaiian, BBQMeatlovers, Supreme

Tabulka 1: Kategorie pizz jednotlivých firem, které jsou zastoupeny v datech

2 Deskriptivní statistika

Uděláme nejprve základní analýzu dat z kampaně, abychom věděli jakými hypotézami se má smysl zabývat, kromě dvou zadaných hypotéz.

2.1 Kontingenční tabulky kategorií druhu pizy

Podíváme se na četnosti zastoupení jednotlivých kategorií pizz v nasbíraných datech v kontingenčních tabulkách. Nejprve jednotlivě pro firmy a obě kategorie druhu pizz, abychom ověřili, jestli určité typy kůrky určují preferenci určité přísady a naopak.

		přísada			
		BBQMeatlovers	Hawaiian	SuperSupremo	Σ
kůrka	Deepan	15(12%)	16(12,8%)	12(9,6%)	43(34,4%)
	MidCrust	15(12%)	14(11,2%)	14(11,2%)	43(34,4%)
	ThinCrust	12(9,6%)	13(10,4%)	14(11,2%)	39(31,2%)
	Σ	42(33,6%)	43(34,4%)	40(32%)	

Tabulka 2: Četnosti typu kůrky a přísad pro *Eagle Boys Pizzas*

		přísada			
		BBQMeatlovers	Hawaiian	Supreme	Σ
kůrka	DeepPan	14(11,2%)	13(10,4%)	13(10,4%)	42(33,6%)
	ClassicCrust	15(12%)	14(11,2%)	13(10,4%)	40(32%)
	ThinNCrispy	14(11,2%)	14(11,2%)	15(12%)	43(34,4%)
Σ		43(34,4%)	41(32,8%)	41(32,8%)	

Tabulka 3: Četnosti typu kůrky a přísad pro *Domino's*

Vidíme, že v polích nejsou významné výkyvy, tedy, nemáme důvod předpokládat, že typ kůrky ovlivňuje výběr přísad a naopak. Výběry typu kůrky a typu přísad považujeme za nezávislé.

Pro potřeby srovnání sjednotíme typy kůrek a přísad pro obě firmy v částech, kde se zabýváme oběma firmami současně. Budeme považovat *ClassicCrust* a *MidCrust* za ekvivalentní názvy stejného druhu kůrky (*ClassicCrust* $\equiv$ *MidCrust*) a budeme typ kůrky označovat jako *Mid*. Podobně *ThinCrust* $\equiv$ *ThinNCrispy* označíme názvem *Thin*. U přísad sjednotíme *SuperSupremo* a *Supreme* pod společný druh přísad, kterému dáme název *Supreme*.

Podíváme se nyní ještě jaký má výběr firmy, ve které pizzu objednáváme, vliv na druh pizzy. Tedy na kontingenční tabulky pro firmy a každou z přísad zvlášť. Nejprve pro typy kůrky.

		kůrka			
		DeepPan	Mid	Thin	
firma	Eagle Boys	43(17,2%)	43(17,2%)	39(15,6%)	
	Domino's	40(16%)	42(16,8%)	43(17,2%)	
	Σ	83(33,2%)	85(34%)	82(32,8%)	

Tabulka 4: Četnosti typů kůrek pro obě firmy

A pro typy přísad.

		přísada			
		BBQMeatlovers	Hawaiian	Supreme	
firma	Eagle Boys	42(16,8%)	43(17,2%)	40(16%)	
	Domino's	43(17,2%)	41(16,4%)	42(16,4%)	
	Σ	85(34%)	84(33,6%)	81(32,4%)	

Tabulka 5: Četnosti typů přísad pro obě firmy

Ani tady nemáme tedy důvod předpokládat závislost výběru firmy na výběru druhu (*kůrky* a *přísad*) pizzy.

2.2 Základní statistiky velikosti pizzy

Ověřili jsme tedy, že není důvod považovat *firmy*, *přísady* a *kůrky* za závislé a můžeme se začít zabývat samotnou velikostí pizz, která je veličinou zájmu hypotéz 1 a 2.

Nejprve se podíváme na základní statistiky velikostí pizz seskupené podle druhu pizzy a firmy. Tedy na statistiky velikostí podmíněné druhem pizzy nebo firmou. Nejdříve podle *kůrky* pro pizzy od *Eagle Boys*.

		statistika				
		$\bar{D}$	s_D	$\tilde{D}$	$\max(D)$	$\min(D)$
kůrka	DeePan	11,45 in (29,08 cm)	0,19 in (0,48 cm)	11,42 in (29,01 cm)	11,96 in (30,37 cm)	11,10 in (28,19 cm)
	MidCrust	11,33 in (28,78 cm)	0,19 in (0,48 cm)	11,34 in (28,8 cm)	11,74 in (29,81 cm)	10,46 in (26,58 cm)
	ThinCrust	11,69 in (29,70 cm)	0,22 in (0,55 cm)	11,69 in (29,68 cm)	12,23 in (31,06 cm)	11,24 in (28,54 cm)

Tabulka 6: Základní statistiky velikosti pizz podmíněné kůrkou pro firmu *Eagle Boys Pizzas*

Ze statistického průměru a směrodatné odchylky můžeme usoudit, že další hypotéza, která by se dala testovat je:

Hypotéza 3 (Nerovnost mezi *ThinCrust* a *MidCrust*). Pizzy od firmy Eagle Boys Pizzas s kůrkou typu *ThinCrust* jsou větší než pizzy s kůrkou typu *MidCrust*

$$\mathbb{E}[D_{\text{EagleBoys}} \mid C = \text{ThinCrust}] > \mathbb{E}[D_{\text{EagleBoys}} \mid C = \text{MidCrust}].$$

Nyní pro přísady.

		statistika				
		$\bar{D}$	s_D	$\tilde{D}$	$\max(D)$	$\min(D)$
přísada	BBQMeatlovers	11,48 in (29,16 cm)	0,22 in (0,56 cm)	11,44 in (29,06 cm)	12,07 in (30,67 cm)	11,10 in (28,19 cm)
	Hawaiian	11,5 in (29,21 cm)	0,24 in (0,62 cm)	11,48 in (29,16 cm)	11,98 in (30,44 cm)	11,08 in (28,15 cm)
	SuperSupremo	11,48 in (29,15 cm)	0,28 in (0,71 cm)	11,44 in (29,06 cm)	12,23 in (31,06 cm)	10,46 in (26,58 cm)

Tabulka 7: Základní statistiky velikosti pizz podmíněné přísadou pro firmu *Eagle Boys Pizzas*

Na rozdíl od statistik podle typu kůrky jsou zde rozdíly ve statistických průměrech malé. Naopak směrodatné odchylky jsou v porovnání se směrodatnými odchylkami podmíněnými typy kůrek větší a tudíž můžeme usoudit, že velikosti pizz jsou více ovlivněné volbou kůrky než volbou přísad.

A pro pizzu od firmy *Domino's*.

		statistika				
		$\bar{D}$	s_D	$\tilde{D}$	$\max(D)$	$\min(D)$
kůrka	Deepan	10,51 in (26,69 cm)	0,18 in (0,46 cm)	10,48 in (26,63 cm)	11,33 in (28,79 cm)	10,23 in (25,98 cm)
	ClassicCrust	10,53 in (26,75 cm)	0,20 in (0,51 cm)	10,51 in (26,71 cm)	11,38 in (28,9 cm)	10,04 in (25,51 cm)
	ThinNCrispy	11,34 in (28,81 cm)	0,32 in (0,80 cm)	11,42 in (29,01 cm)	11,68 in (29,66 cm)	10,07 in (25,58 cm)

Tabulka 8: Základní statistiky velikosti pizz podmíněné kůrkou pro firmu *Domino's*

Ze statistického průměru a směrodatné odchylky můžeme podobně jako výše usoudit, že hypotéza, která by také stála za otestování je:

Hypotéza 4 (Nerovnost mezi *ThinNCrispy* a *ClassicCrust*). Pizzy od firmy *Domino's* s kůrkou typu *ThinNCrispy* jsou větší než pizzy s kůrkou typu *ClassicCrust*

$$\mathbb{E}[D_{\text{Domino's}} \mid C = \text{ThinNCrispy}] > \mathbb{E}[D_{\text{Domino's}} \mid C = \text{ClassicCrust}].$$

		statistika				
		$\bar{D}$	s_D	$\tilde{D}$	$\max(D)$	$\min(D)$
přísada	BBQMeatlovers	10,77 in (27,36 cm)	0,46 in (1,16 cm)	10,56 in (26,81 cm)	11,67 in (29,63 cm)	10,04 in (25,51 cm)
	Hawaiian	10,77 in (27,36 cm)	0,48 in (1,23 cm)	10,53 in (26,74 cm)	11,68 in (29,66 cm)	10,07 in (25,58 cm)
	Supreme	10,87 in (27,61 cm)	0,45 in (1,13 cm)	10,68 in (27,12 cm)	11,57 in (29,4 cm)	10,27 in (26,09 cm)

Tabulka 9: Základní statistiky velikosti pizz podmíněné přísadou pro firmu *Domino's*

Stejně jako pro firmu *Eagle Boys* se statistické průměry podmíněné druhem přísad liší pouze málo. Ještě výraznější je zde rozdíl ve směrodatných odchylkách podmíněných typem kůrky a druhem přísad. To bude pravděpodobně z části způsobené větším rozdílem mezi statistickými průměry podle typu kůrky *ThinNCrispy* a ostatními dvěma typy (*DeepPan* a *ClassicCrust*). Pokud totiž předpokládáme větší vliv výběru kůrky na velikosti pizzy a výběr přísady je nezávislý na výběru typu kůrky, tak bude rozdělení velikostí pizzy podmíněné druhem přísad aritmetickým průměrem rozdělení velikostí pizzy podmíněných typem kůrky, tedy větší rozdíly ve středních hodnotách rozdělení podmíněných kůrkou budou způsobovat větší rozptyly v rozdělení podmíněných druhů přísad.

Ještě se podíváme na stejné základní statistiky podmíněné firmou.

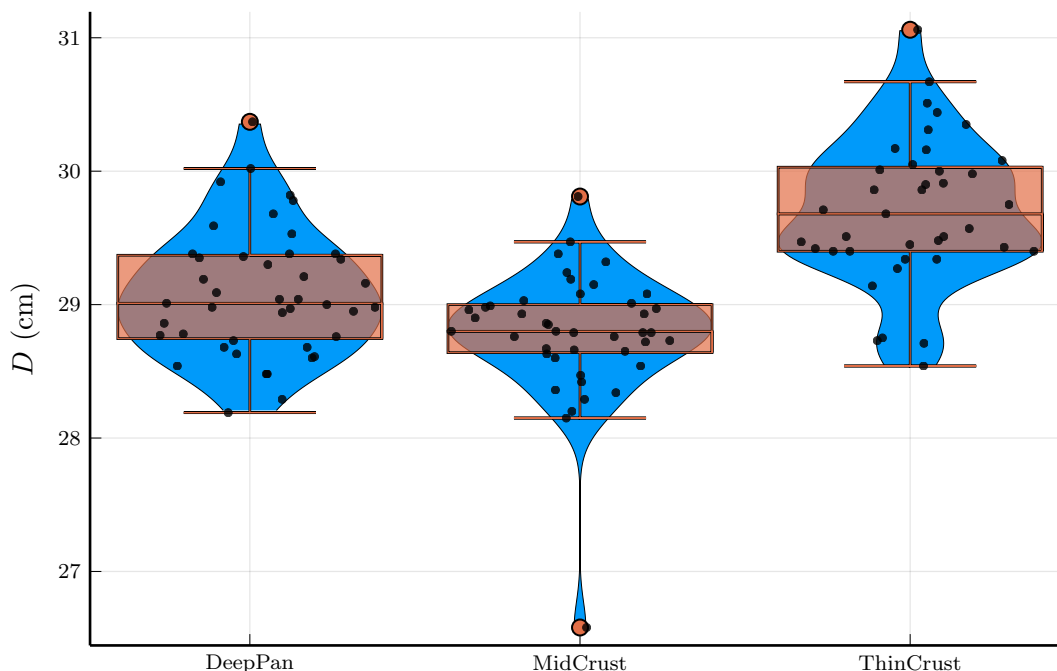
		statistika				
		$\bar{D}$	s_D	$\tilde{D}$	$\max(D)$	$\min(D)$
firma	Eagle Boys	11,49 in (29,17 cm)	0,25 in (0,63 cm)	11,45 in (29,08 cm)	12,23 in (31,06 cm)	10,46 in (26,58 cm)
	Domino's	10,80 in (27,44 cm)	0,46 in (1,17 cm)	10,60 in (26,93 cm)	11,68 in (29,66 cm)	10,04 in (25,51 cm)

Tabulka 10: Základní statistiky velikosti pizz firmou

Vidíme, že hypotézu 1 má smysl ověřovat a podle těchto statistik je možné, že platí. Naopak o hypotéze 2 o velikosti předpokládáme podle statistického průměru, že neplatí.

2.3 Grafické znázornění velikostí podle kategorií

Předpoklady na platnosti hypotéz 3 a 4 lépe intuitivně posoudíme vizuálně pomocí grafů znázorňujících velikosti pizz podle kategorií. V jednom grafu si tedy znázorníme *krabicový*, *houslový* a *bodový* diagram velikostí pizz v dané kategorii. Nejprve pro firmu *Eagle Boys Pizzas* a kategorii typu *kůrky*.



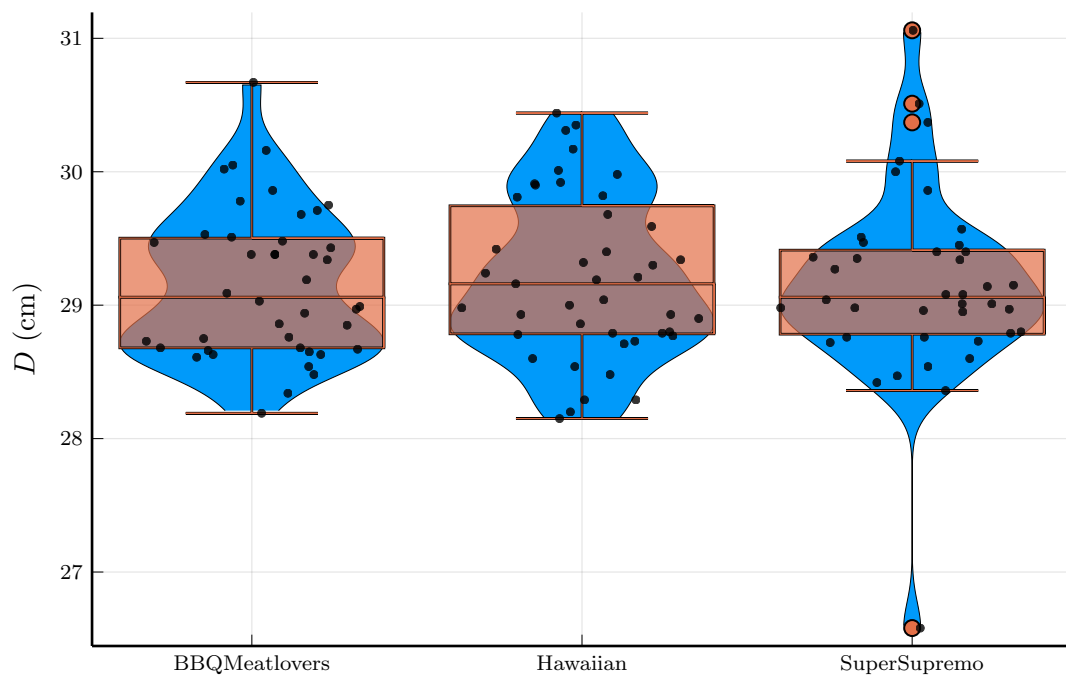
Obrázek 1: *krabicové*, *houslové* a *bodové* diagramy velikostí pizz *Eagle Boys* podle *kůrky*

Jednoznačně vidíme, že hypotéza 3 by měla platit, dokonce bychom mohli ověřovat i hypotézu:

Hypotéza 5 (Nerovnost mezi *ThinCrust* a *DeepPan*). *Pizzy od firmy Eagle Boys s kůrkou typu ThinCrust jsou větší než pizzy s kůrkou typu DeepPan*

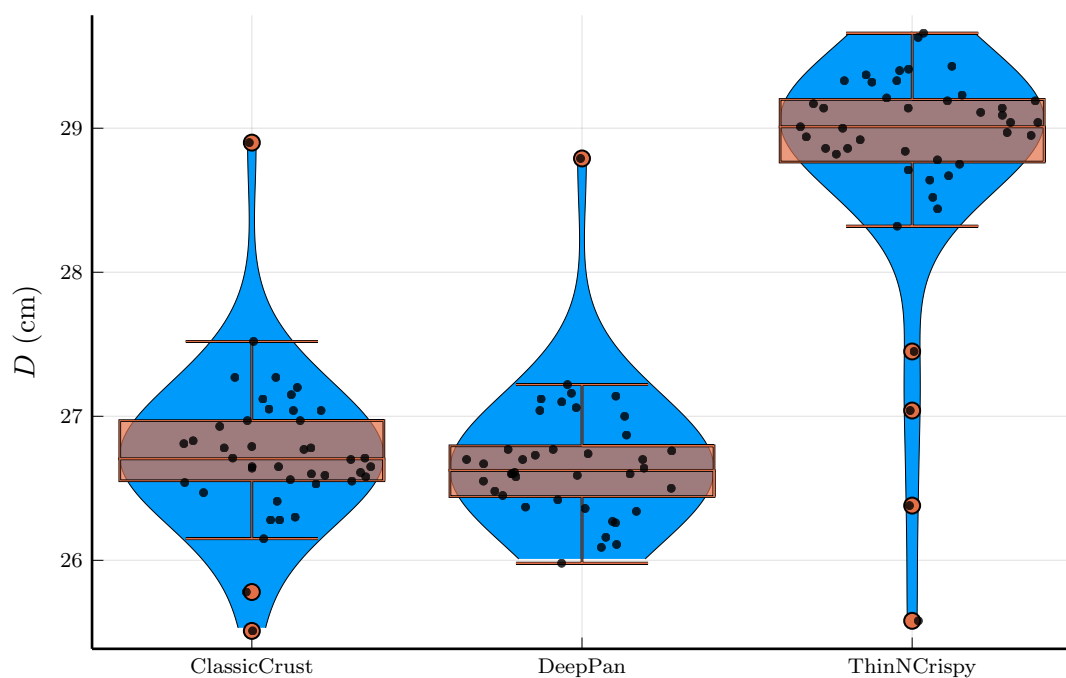
$$\mathbb{E}[D_{\text{EagleBoys}} \mid C = \text{ThinCrust}] > \mathbb{E}[D_{\text{EagleBoys}} \mid C = \text{DeepPan}].$$

Nyní se podíváme na stejné diagramy velikostí pizz *Eagle Boys* podle *přísad*.

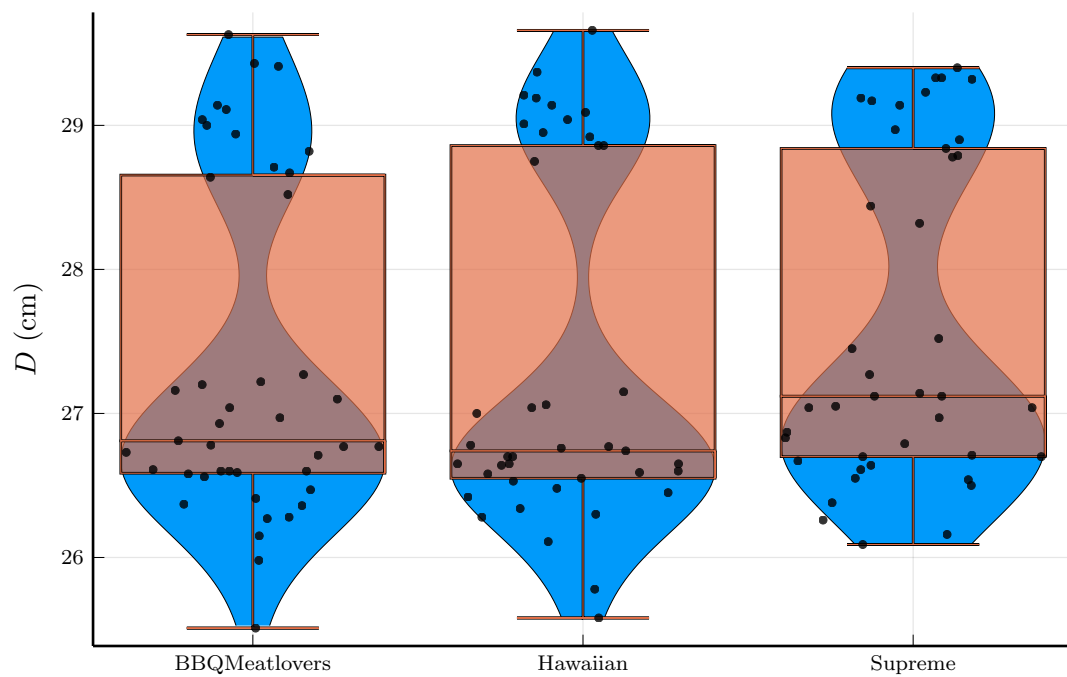


Obrázek 2: krabicové, houslové a bodové diagramy velikostí pizz Eagle Boys podle přísady

Jak už se zdálo ze základních podmíněných statistik jednotlivých kategorií, je jasné, že velikosti pizzy jsou více ovlivněné typem kůrky a



Obrázek 3: krabicové, houslové a bodové diagramy velikostí pizz Domino's podle kůrky



Obrázek 4: *krabicové, houslové a bodové* diagramy velikostí pizz *Domino's* podle přísady